공모전 수상작 개선 제안 발표

서울시 음주운전 사고 분석을 통한 맞춤형 단속 및 예방 정책 제안

5조

202327553	고민진
202327557	정재영
201902173	송찬호
202211124	안유리
202211146	황가희
202045908	박유진

Contents

01 수상작 소개

- 주제 선정 배경
- 활용한 데이터 셋
- 분석 목표, 기대효과

02 수상작에 대한 개선안 및 구현계획 제시

- Data Processing

03 기대효과

01

수상작 소개

- 주제선정 배경, 활용한 데이터 셋
- 데이터 전처리
- 분석 목표, 기대 효과

수상작 소개

수상작 선정 배경

- 왜 음주운전일까?
- 부산의 경우 음주운전 교통사고 25%감소 !

->음주운전 빈발 지역, 시간에 대한 예측과 사전대비의 필요성

활용한 데이터 셋

음주운전 적발 신상정보	경찰청
행정동별 자동차 대수, 가로등 위치 정보, Cctv설치위치 정보, 지하철역 엘리베이터 위치 정보	서울 열린 데이터광장
고위험 음주율 지리정보	SGIS 통계지리정보 서비스
상가 (상권) 정보	소상공인시장진흥공단
버스정류소 위치정보	서울시 교통정보
직장인구, 주거인구	SDC 통계데이터센터

데이터 전처리

- 서울시 자치구별 CCTV, 가로등, 음식점 및 주점, 주차장, 소유 자동차 수, 버스 정류소 및 지하철 역 등 정보를 속한 **행정동의 평균값**으로 산출

(위경도 데이터를 기준으로 경계값 구분)

(음식점 데이터 분류 명 필터링을 통해 비주점 제외)

- 서울시 자치구별 음주운전 단속 및 사고건수 집계

(중복된 행정동명으로 발생한 결측치를 평균값으로 처리)

(ex :강남구 신사동, 은평구 신사동)

- 조건별(요일별, 월별, 연령별, 시간대별) 음주운전 적발 비중 집계
- 자치구 기준 데이터 병합 (자치구명이 Primary key)(left join)

분석목표

- 10개의 데이터를 활용하여 음주운전 사고의 패턴과 원인을 다각도로 분석하여, 음주운전에 영향을 미치는 요인들이 무엇인지 파악하고, 예측모델을 생성하여 서울시에 적용 가능한 단속기법을 데이터 기반으로 도출.

기대효과

- 음주운전의 발생 위치를 미리 파악하고 예방하고, 효율적인 경찰력 자원 배분가능
- 교통사고 건수가 감소함으로써 수억원의 경제적 비용 절감 가능

현 단속방식의 의문

- 음주운전 단속 지점 및 시간은 어떤 방식으로 선정되고 있을까?

(중앙경찰학교 음주운전 단속 메뉴얼에 따르면 단속장소는 이면도로, 유흥가 등 음주운전 용이 지역과 공휴일 행락지와 공원 등 다중 운집장소 주변, 고속도로에선 톨게이트 및 휴게소에서 화물차를 중점적으로 단속하고 있으며 시간은 24시간 주,야 구분 없이 자율적으로 단속 실시하도록 규정)

(문제점 : 통계적으로 단속이 집중되는 유흥가, 이면도로 이외에도 다양한 곳에서 더 많이 발생할 수 있으며, 이러한 지역은 상대적으로 단속의 사각지대에 놓여질 수 있음)

수상작에 대한 개선안 및 구현계획 제시

Data Processing

- 야간 교통 인프라 부족 -> 음주 후 자차 선택 가능 (야간 대중교통 시간 데이터 추가, 막차 시간 데이터 추가)

- 계절 및 날짜 요인 -> (시험기간, 보너스시즌(기간 말), 연휴) 시즌에 음주할 확률 증가

(시험기간, 보너스시즌(기간말), 연휴, 월급날 변수를 추가)

(해당변수가 영향을 미치는지 안미치는지 조사)

(부분 F검정 가능하지 않을까)

- 요일별 회식, 술자리 선호도를 조사하여 회식이 집중되는 요일을 데이터에 추가.

(회식 선호 요일과 음주운전 사고 증가 요일이 일치하는지 확인)

- 심야시간대 유흥업소 결제 건수 데이터 조사 -> 각 자치구별로 건수 파악하여 높은 곳 음주운전확률 증가, 결제시간대 운전할 확률 증가

(카드사 데이터도 구해야 하는데 너무 많지 않을까 구할 수 있을까)

- 유흥시설 밀집도가 높은 곳은 음주운전 확률 증가

(음주 접근성이 높을수록 음주운전 시도 확률 증가)

- SNS/네이버 음주 관련 키워드 검색량

Ex)술약속", "한잔", "회식", 막차 시간" 등 관련 검색량

(음주운전 사고발생건수와 검색하는 시점/지역을 기준으로 연결하여 상관관계분석)

+ 음주 운전 사고 발생 장소, 교통사고 3회 이상 발생 장소

언론공개 단속 정보 변수(단속일에 시간대 장소 -> 적발량 증감 분석)

단속일정데이터 (앱 또는 공지여부)
적발결과데이터
위치별 인구/상권/교통량 데이터
를 융합해서 사용해야 함,

애초에 연령별 데이터가 필요한가? =->
회귀분석 실시
(회귀모델유의성검정
회귀계수유의성검정 실시)

그냥 그 장소 단속 하면 좋을듯……

수상작에 대한 개선안 및 구현계획 제시

Data Processing

K-means 클러스터링 할 때 자치구별로 하지 말고 행정동별로 하면 더 좋을 것 같음.

(자치구는 너무 크다. 행정동은 유흥 밀집 구역 같은 세부특징 파악가능.

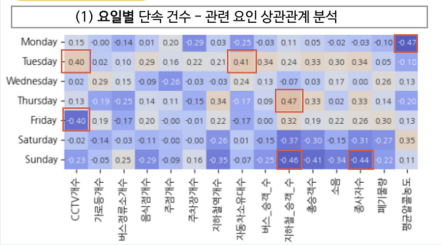
BUT 동별 표본수가 너무 적으면 정규화 필요 ex) 동별 데이터 개수 1000개 vs 3만개

데이터 양이 너무 많아질 위험 있음)

상관분석 결과가 너무 편향되어 있음. CCTV개수, 가로등 개수

(화요일, cctv개수의 상관계수 0.4 / 금요일, cctv 개수의 상관계수 -0.4)

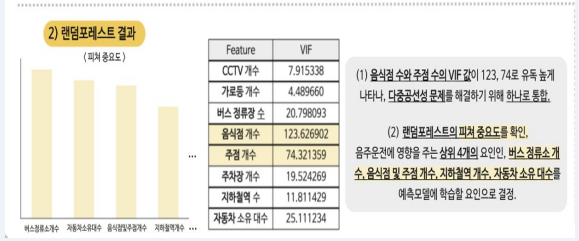
(특정 요일 사고건수가 매우 적으면 상관계수 값 통계적으로 안정적이지 않음.)



VIF (분산확대인자)는 10 이상이면 다중공선성 의심.

대부분이 다중공선성 의심된다. (독립변수끼리 상관관계 높음)

(해결책으론 변수제거, 변수변형, 주성분분석, 차원축소 가능)



Feature	VIF
CCTV 개수	7.915338
가로등 개수	4.489660
버스 정류장 수	20.798093
음식점 개수	123.626902
주점 개수	74.321359
주차장 개수	19.524269
지하철역 수	11.811429
자동차 소유 대수	25.111234

수상작에 대한 개선안 및 구현계획 제시

길동에서 토요일 20-24시 마다 음주운전 3건이 예상됨 → 남성 중에서 음주운전 확률1% → 20-24시 때 300번 단속 필요 → 2명이 1시간에 25건 단속 가능 → 단속 인력 배치 시뮬레이션 시행

오류가 있음.

3건 잡으려면 300단속은 기댓값일뿐.

기대값은 3이지만 실제 적발 건수는 0~10건까지 다양할 수 있음

포아송분포 / 람다 = 3 / 기준시간 = 20~24시

실제 3건 이상 적발될 확률은 약 57% 수준.

확률적 리스크를 고려한 추가 단속 필요.

X ~ Poisson평균이 λ인 포아송 분포를 따를때

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

30,40대의 주거인구는 6.7만명, 직장인구는 9만명으로 집계되었다. 9만 명 중 강동구 총 예상음주운전은 530건이다. 약 0.5%, 강동구의 남성 음주운전자가 95%이기 때문에 남성으로만 제한한다면 1%, 100명 중 1명이 음주운전을 한다.

길동에서 예상 130건을 52주로 나누어, 토요일마다 3건의 음주운전이 예상된다. 위에 따르면 100명중 1명이 음주운전을 하는 비율로 계산하여 (3건 * 100명) 약 300번의 음주단속을 시행한다. 경찰청에 따르면 2명이 한 시간에 25건을 단속할 때, 따라서 길동에 토요일 20~24시에 6명의 경찰 인력이 필요하다. 동일한 방식으로, 성내2동과 성내3동, 천호2동을 계산하여 해당 행정동에 3~4명의 인력이 필요하다. 또

기대효과

purpose of study

- 데이터 분석을 통해 음주운전 단속 인력과 소요 시간을 최적으로 투입함으로써 음주운전 적발 건수를 줄일 수 있다.
- 음주운전 적발수가 줄어듬으로써 교통사고 발생 빈도가 줄어들 것으로 기대된다.
- 교통사고가 줄어듬으로써 수억원 경제적 비용이 절감 가능 하다.
- 음주운전 감소를 통해 지역사회의 안전성을 크게 향상시킬 수 있다.
- 해당 분석 프레임워크를 타 지역으로 확장시킬 수 있다.

구현시 어려움 예상

어려움 예상

1. 위도, 경도를 기준으로 행정동 경계기준 구분

단순 위경도 데이터를 기준으로 어떻게 행정동의 경계값을 구분할수 있는지?

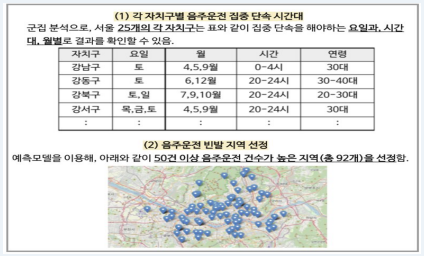
2. 성연령별 직장인구, 주거인구 데이터

성연령별 직장인구, 주거인구 데이터 있어도 각 자치구에 어느 인구가 더 많이 음주운전하는지 어떻게 알수있는지

3. 음주운전 빈발 지역 선정

상단표에서는 특정 자치구, 요일별, 월별, 시간별, 연령별을 집중단속하라 하는데

지도에서는 어느 구인지?, 어느 구에 어느 동인지? 알 수가 없음.



(1) 각 자치구별 음주운전 집중 단속 시간대

군집 분석으로, 서울 25개의 각 자치구는 표와 같이 집중 단속을 해야하는 요일과, 시간대, 월별로 결과를 확인할 수 있음.

자치구	요일	월	시간	연령
강남구	토	4,5,9월	0-4시	30대
강동구	토	6,12월	20-24시	30-40대
강북구	토,일	7,9,10월	20-24시	20-30대
강서구	목,금,토	4,5,9월	20-24시	30대
:	:	:	:	:

(2) 음주운전 빈발 지역 선정

예측모델을 이용해, 아래와 같이 50건 이상 음주운전 건수가 높은 지역(총 92개)을 선정함.